

Semaine n° 23 : du 16 mars au 20 mars

Lundi 16 mars

- **Cours à préparer : Chapitre XXIII - Dénombrement**
 - *Partie 1* : Cardinal d'un ensemble fini.
 - *Partie 2* : Cardinal d'une réunion, d'un complémentaire, d'un produit cartésien.
- **Exercices à rendre en fin de TD - (liste non exhaustive)**
 - **Feuille d'exercices n° 21** : exercices 3, 4.
 - **Feuille d'exercices n° 22** : exercices 1, 2, 9, 16, 17, 18.

Mardi 17 mars

- **Cours à préparer : Chapitre XXIII - Dénombrement**
 - *Partie 2* : Cardinal de l'ensemble des applications d'un ensemble fini dans un ensemble fini. p -arrangements d'un ensemble fini, cardinal de l'ensemble des p -arrangements d'un ensemble fini ; cardinal du groupe des permutations d'un ensemble fini ; p -combinaisons d'un ensemble fini, cardinal de l'ensemble des p -combinaison d'un ensemble fini.

Jeudi 19 mars

- **Cours à préparer : Chapitre XXIV - Applications linéaires**
 - *Partie 1.1* : Applications linéaires, endomorphisme, isomorphisme, forme linéaire. Détermination d'une application linéaire par ses restrictions à deux sous-espaces supplémentaires.
 - *Partie 1.2* : Opérations sur les applications linéaires.
 - *Partie 1.3* : Image directe d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire ; image réciproque d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire ; noyau, image d'une application linéaire ; caractérisation de l'injectivité par le noyau, de la surjectivité par l'image d'une famille génératrice.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 22** : exercices 5, 6, 10, 12.

Vendredi 20 mars

- **Cours à préparer : Chapitre XXIV - Applications linéaires**
 - *Partie 1.4* : Réciproque d'un isomorphisme, composée d'isomorphismes ; groupe linéaire.
 - *Partie 1.5* : Détermination d'une application linéaire par les images des vecteurs d'une base ; image d'une famille libre par une application linéaire injective ; caractérisation de l'injectivité, de la surjectivité, de la bijectivité, par l'image d'une base.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 22** : exercices 25, 29.

Échauffements

Mardi 17 mars

- On considère dans $\mathbb{R}^n$ une famille de 4 vecteurs linéairement indépendants : (e_1, e_2, e_3, e_4) . Les familles suivantes sont-elles libres ?

$$1) (e_1, 2e_2, e_3) \quad 2) (e_1, e_3) \quad 3) (e_1, 2e_1 + e_4, e_4) \quad 4) (3e_1 + e_3, e_3, e_2 + e_3).$$

- *Cocher toutes les assertions vraies* : Soient f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$.
 - ☐ Alors f et g sont bornées sur $[a, b]$.
 - ☐ Si $f(a) = g(a)$ et $f(b) = g(b)$, alors $f = g$.
 - ☐ Si $\int_a^b f(t)g(t) dt = 0$ alors $\forall t \in [a, b], f(t)g(t) = 0$.
 - ☐ $f \circ g$ est une fonction continue sur $[a, b]$

Jeudi 19 mars

- Calculer une primitive de $x \mapsto (1 + 2x)e^{-x} \sin x$.
- *Cocher toutes les assertions vraies* : Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
 - ☐ $f(2) = f(1) + f'(1) + \frac{1}{2}f''(1) + \int_1^2 \frac{(2-t)^3}{3!} f^{(3)}(t) dt$.
 - ☐ Alors pour tout réel x et pour tout entier n , $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + o(x^n)$.
 - ☐ Alors pour tout réel x et pour tout entier n , $\left| f(x-1) - f(x) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x) \right| \leq \frac{1}{(n+1)!} \sup_{t \in [x-1, x]} |f^{(n+1)}(t)|$.

Vendredi 20 mars

- Calculer $\int_0^{\pi/2} \cos^5 t \sin^4 t dt$.
- *Cocher toutes les assertions vraies* :
 - ☐ Pour tout entier n non nul, $\int_0^1 \frac{x^n}{(1+x)^2} dx \leq \frac{1}{n+1}$.
 - ☐ Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$, donc par encadrement $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{(1+x)^2} dx = 0$.
 - ☐ Les fonctions $x \mapsto \frac{x^n}{n}$ et $x \mapsto \frac{x}{(1+x)}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$.
Donc $\int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n(x+1)} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^n}{n(1+x)^2} dx$.
 - ☐ Alors $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^n}{(1+x)^2} dx \leq \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$.
 - ☐ Alors $\int_0^1 \frac{x^n}{(1+x)^2} dx - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{(1+x)^2} dx \leq \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$.